

Roman Nitzsche

ÉLÈVE-INGÉNIEUR INSA LYON – INFORMATIQUE

Stage de 10 semaines · Juin – Août 2027

Contact

Lyon, France
+33 7 81 58 38 22
roman.nitzsche67@gmail.com
LinkedIn : roman-nitzsche

Réseaux

Portfolio : roman-nitzsche.fr
GitHub : Omikrone
Root-Me : Omikrone

Compétences

Cybersécurité :
Burp Suite, Wireshark, GDB, Radare2
IA & données :
NumPy, LLM & RAG
Embeddings/FAISS, Ollama
SQL, Oracle, PL/SQL
Langages :
Python, C/C++, JavaScript/TypeScript
Java, Kotlin, C#, PHP
Outils :
Docker, Git, Linux

Langues

Français : Natif
Allemand : Natif
Anglais : B2
Chinois : A2

Centres d'intérêt

Associatif : vice-président informatique d'une amicale étudiante
24h de l'INSA : Chargé de mission, pôle développement durable & prévention
Échecs : stratégie et algorithmique

Présentation

*« Élève-ingénieur en 3e année à l'INSA Lyon, je recherche un stage de **10 semaines** (Juin – Août 2027) en **cybersécurité** ou en **IA / données**. J'ai mis en production une architecture RAG en entreprise, implémenté un LLM from scratch, et je pratique la sécurité offensive sur Root-Me et en compétition. »*

Expériences professionnelles

Air&D – Bureau d'étude en modélisation multi-physique et IA — Strasbourg
Apprenti Développeur R&D Fullstack — Septembre 2025 – Août 2026

- Intégration d'un **jumeau numérique** de qualité de l'air urbain, sur une approche hybride **IA – physique**, avec l'équipe de recherche.
- **Données :** ingestion et exploitation des résultats d'études de mécanique des fluides numérique (CFD).
- **Bas niveau :** développement embarqué sur cartes **ESP32** (*LilyGO*).

Zen Conseil – Cabinet de conseil en BDD — Illkirch
Stagiaire Développeur IA & Web — Avril – Juin 2025

- Architecture **RAG** (*Retrieval Augmented Generation*) : vectorisation sémantique des documents internes (**Embeddings**), recherche de similarité (**FAISS**).
- Génération des réponses via un LLM auto-hébergé (**Ollama**) – données sensibles conservées en interne.
- Chatbot de support livré en production, interface web en **Angular**.

Formation

Diplôme d'Ingénieur – Informatique — INSA Lyon
Département Informatique (IF) – admission directe en 3e année — 2026 – 2029

BUT Informatique – Mention Bien — IUT Robert Schuman
Parcours Réalisation d'Applications – 3e année en alternance — 2023 – 2026

- **Compétences :** Développement Web/Mobile (Laravel, React, Android), Systèmes (Linux, C), Bases de données (Oracle, PL/SQL).

Baccalauréat & Abitur — Lycée Int. des Pontonniers
Option internationale (OIB/BFI) – Mention Bien, Abitur 1.1 — 2023

Projets personnels

Mnemos – LLM *from scratch* — Deep Learning
Modèle de langage implémenté avec **NumPy** en Python.

- Architecture **Transformer** complète (attention, tokenisation).
- Boucles d'entraînement et descente de gradient codées à la main.
- **GitHub :** `Omikrone/Mnemos`

Hanzi Coach – Application Android — Kotlin / Données
Application d'apprentissage du chinois, 100 % hors ligne.

- **Pipeline Python** reproductible : fusion de HSK 3.0, CFDICT et Tatoeba (sources épinglées en SHA-256) en une base **SQLite** de 15 730 phrases.
- Algorithme de répétition espacée **FSRS 6** et régulation du rythme par boucle de rétroaction.
- **GitHub :** `Omikrone/HSK-Trainer`

Euphron – Moteur d'échecs — C++ / Algorithmique

- Échiquier en **Bitboards**, algorithmes **Minimax**, **Alpha-Bêta**, **Quiescence Search**.
- **GitHub :** `Omikrone/Euphron`

Cybersécurité & palmarès

Classement Root-Me — >3300 points
Top **3000 / 800 000+** utilisateurs, toutes catégories confondues.

24h des IUT Info – épreuve de cybersécurité — 2025
3e place nationale sur 45 équipes.

Nuits de l'Info – 3 éditions — 2023, 2024, 2025
Développement en équipe sur une nuit (challenges web & algo).